LKPD Berpikir Komputasional

Informatika | Kelas VII | Fase D | Semester 1 | Tahun Ajaran 2026/2027

Nama Kelompok		**Kelas**	
Anggota		**Tanggal**	

Petunjuk Umum

1. Bentuklah kelompok 4-5 orang dan bagi peran: **ketua, pencatat, juru bicara, penjaga waktu**.
2. Kerjakan LKPD secara berurutan dan diskusikan jawaban bersama.
3. Tulis jawaban dengan jelas pada tempat yang tersedia.
4. Bertanyalah kepada guru jika menemui kesulitan.
5. Selesaikan sesuai waktu yang ditentukan dan siap mempresentasikan hasilmu.

Empat Pilar Berpikir Komputasional

Pilar	Pertanyaan kuncinya
Dekomposisi	Bagian-bagian kecil apa yang menyusun masalah ini?
Pengenalan pola	Apa yang berulang atau mirip?
Abstraksi	Informasi mana yang penting dan mana yang boleh diabaikan?
Algoritma	Apa langkah-langkahnya secara berurutan?

Tujuan: setelah mengerjakan LKPD ini, kamu mampu menguraikan masalah (dekomposisi), menemukan pola, memilih informasi penting (abstraksi), serta menyusun algoritma dan flowchart sederhana.

LKPD 1: Dekomposisi dan Pengenalan Pola

Pertemuan 1 | Waktu pengerjaan: 20 menit

Kegiatan 1: Memecah Masalah Bazar Sekolah

Masalah: Sekolahmu akan mengadakan **bazar makanan** yang dikunjungi sekitar 300 orang. Kamu dan kelompokmu diminta menyiapkannya. Masalah ini terasa besar. Pecahlah menjadi bagian-bagian kecil!

a. Lengkapi tabel dekomposisi berikut (minimal 4 sub-masalah). Satu contoh sudah diberikan.

No	Sub-masalah	Dipecah lagi menjadi ...
1	Menentukan menu dan harga	Memilih jenis makanan; menghitung modal; menetapkan harga jual
2		
3		
4		
5		

b. Gambarlah diagram pohon dekomposisinya pada kotak di bawah ini.

Kegiatan 2: Mencari Pola

Pola A. Jadwal piket. Piket kelas 7A dijalankan bergantian: Ani, Budi, Citra, Dedi, Ani, Budi, Citra, Dedi, dan seterusnya. Hari ke-1 piketnya Ani.

1. Siapa yang piket pada hari ke-9? ..... Hari ke-14? .....
2. Aturan pola yang kamu temukan: .....
3. Siapa yang piket pada hari ke-30? Jelaskan caramu: .....

Pola B. Deret. Lengkapi dua anggota berikutnya dan tulis aturannya.

Deret	Dua anggota berikutnya	Aturan pola
3, 6, 9, 12, ...		
A, B, B, A, B, B, A, ...		
1, 2, 4, 8, ...		

Tantangan: Buat satu pola buatanmu sendiri (angka, huruf, atau gambar) sebanyak 6 anggota, lalu minta kelompok lain menebak dua anggota berikutnya!

LKPD 2: Abstraksi dan Algoritma

Pertemuan 2 | Waktu pengerjaan: 25 menit

Kegiatan 1: Abstraksi Rute ke Sekolah

Cerita Dika: "Setiap pagi aku berangkat dari rumahku yang bercat hijau dengan pagar hitam. Rumahku di Jalan Mawar, dekat pohon mangga besar. Aku berjalan lurus melewati warung Bu Sari yang menjual gorengan enak, lalu berbelok kanan di perempatan Jalan Melati. Di sana ada tukang tambal ban dan toko baju. Dari perempatan aku jalan 200 meter, lalu berbelok kiri di depan masjid yang catnya putih. Sekolahku, SMP Negeri 60, berada tepat di seberang lapangan."

a. Garis bawahi informasi yang **penting** untuk menentukan rute, lalu isi tabel.

Informasi PENTING untuk rute	Informasi TIDAK PENTING (boleh diabaikan)

b. Gambarlah denah rute sederhana (abstraksi) hanya dengan informasi penting: titik awal, belokan, jarak, dan tujuan.

Kegiatan 2: Menyusun Algoritma

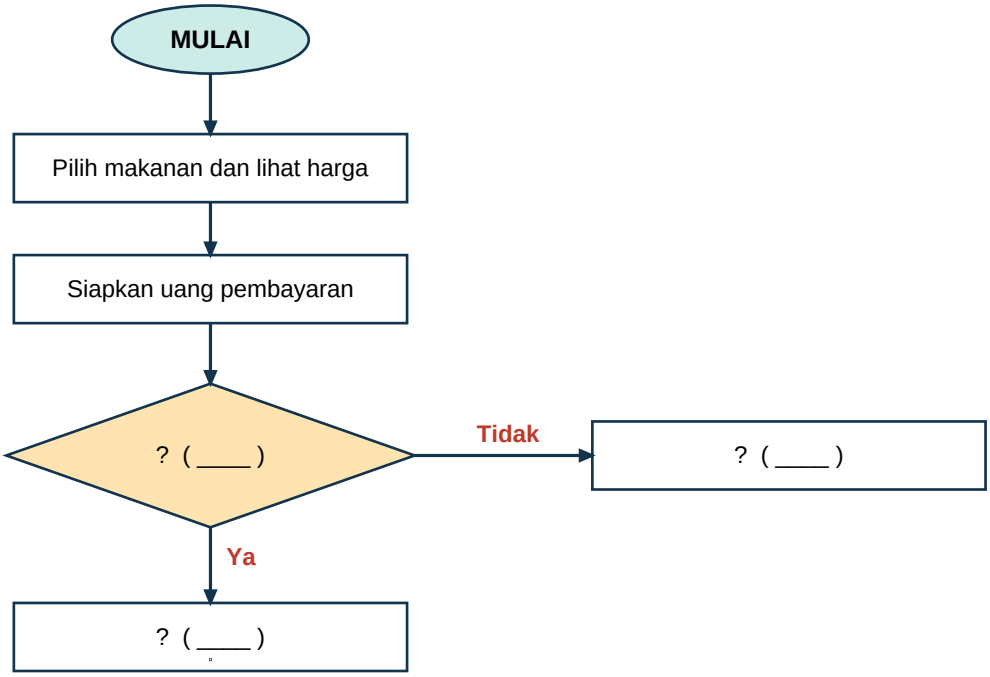
a. **Urutkan langkah** mencuci tangan berikut dengan menuliskan nomor 1-6 pada kotak. Kartu langkah juga dibagikan oleh guru.

No. urut	Langkah
	Gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari selama 20 detik
	Basahi tangan dengan air mengalir
	Keringkan tangan dengan tisu atau lap bersih
	Bilas tangan sampai bersih
	Ambil sabun secukupnya
	Buka keran air

b. Tambahkan **percabangan**: pada langkah pertama, apa yang dilakukan JIKA sabun habis? Tulis dengan format JIKA ... MAKA ... JIKA TIDAK ...

Kegiatan 3: Melengkapi Flowchart Membeli di Kantin

Lengkapi isi simbol flowchart yang masih kosong dengan pilihan kalimat berikut: **(P)** Ambil makanan yang dipilih, **(Q)** Uang cukup?, **(R)** Pulang dengan kembalian / makan, **(S)** Pilih makanan lain atau menabung. Tulis huruf yang sesuai pada kotak bertanda ?.



Kotak bertanda ? diisi dengan huruf (P, Q, R, atau S) sesuai pilihan di atas. Simpan jawabanmu: Simbol belah ketupat = ..., kotak bawah = ..., kotak kanan = ...

c. Mengapa simbol belah ketupat dipakai pada alur tersebut?

.....

d. Ubah flowchart di atas menjadi **pseudocode** pada kotak berikut:

LKPD 3: Proyek Sistem Antrean Kantin

Pertemuan 3 | Waktu pengerjaan: 25 menit | Hasil akhir: poster/plano + flowchart

Masalah: Waktu istirahat hanya 15 menit, tetapi antrean kantin sangat panjang. Banyak siswa tidak sempat membeli makanan, dan penjual kewalahan mencatat pesanan. **Rancanglah sistem antrean dan pemesanan kantin yang cepat dan adil!** Gunakan keempat pilar berpikir komputasional.

Pilar	Tugas kelompokmu	Hasil diskusi
1. Dekomposisi	Pecah masalah kantin menjadi minimal 4 sub-masalah (contoh: memilih menu, mencatat pesanan, membayar, mengambil pesanan).	
2. Pengenalan pola	Temukan pola: jam kapan paling ramai? Menu apa yang paling sering dibeli? Apa yang berulang pada setiap pembeli?	
3. Abstraksi	Tentukan data PENTING yang dicatat (misalnya nama, menu, jumlah, nomor antrean). Sebutkan 2 hal yang tidak perlu dicatat.	
4. Algoritma	Susun langkah sistem dari pembeli datang sampai pesanan diterima. Gunakan minimal 1 percabangan (misalnya menu habis atau uang kurang).	

Tugas akhir: Pindahkan hasil diskusi ke kertas plano/A3 berupa **poster** yang memuat (1) diagram pohon dekomposisi, (2) pola yang ditemukan, (3) data penting, dan (4) **flowchart** sistem antrean. Beri judul dan nama sistem yang kreatif.

Draf flowchart sistem kelompok (sketsa di sini sebelum dipindahkan ke plano):

Daftar Periksa dan Refleksi

A. Daftar periksa kelompok (beri tanda centang pada kotak)

Kriteria	Sudah
Ada minimal 4 sub-masalah	[ ]
Ada pola yang dimanfaatkan dalam rancangan	[ ]
Data penting sudah ditentukan dan alasan dicatat	[ ]
Flowchart memakai simbol yang benar dan memiliki percabangan	[ ]
Semua anggota ikut berperan	[ ]
Siap dipresentasikan dan dijelaskan	[ ]

B. Refleksi individu

1. Pilar yang paling mudah bagiku: ..... karena .....

2. Bagian yang masih sulit bagiku: .....

3. Aku bisa memakai cara berpikir ini untuk .....

4. Peranku dalam kelompok adalah ..... dan sumbangan terbesarku adalah .....

C. Penilaian diri (lingkari: 1 = perlu belajar lagi, 4 = sangat paham)

Aku mampu ...	1	2	3	4
Memecah masalah menjadi bagian kecil (dekomposisi)				
Menemukan pola				
Memilih informasi penting (abstraksi)				
Menyusun algoritma dan flowchart				

Umpan balik gallery walk: Tuliskan 2 hal yang bagus (bintang) dan 1 saran dari kelompok lain untuk rancanganmu.

Bintang 1: .....
Bintang 2: .....
Saran: .....